

♪ 25 Polynômes

25.1 Polynômes à coefficient dans $\mathbb{K}$

25.2 Polynômes dérivés

Exercice 25.1 (**)

Résoudre les équations suivantes, d'inconnue $P \in \mathbb{R}[X]$.

$$1. X^2 P'' + 2X P' - 2P = 0, \quad | \quad 2. X^2 P'' + 2X P' - P = 0.$$

Exercice 25.3 (*)

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $P = X^{2n}$.

1. Calculer $D^n(P)$.
2. En écrivant que $P = X^n X^n$ et en appliquant la formule de Leibniz, calculer $D^n(P)$.
3. En déduire une jolie formule.

Exercice 25.4 (***)

Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$, de degré n , tel que $P(0)$ et $P(1)$ soient tous deux impairs.

1. Montrer

$$\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, \frac{P^{(k)}(1)}{k!} \in \mathbb{Z}.$$

2. Montrer que P n'a pas de racines dans $\mathbb{Z}$.

Exercice 25.5 (*)

Soit $P = \frac{1}{n!} X^n (X-1)^n$ où $n \in \mathbb{N}^*$. Pour tout $k \in \mathbb{N}$, calculer $P^{(k)}(0)$ et $P^{(k)}(1)$.

25.3 Division dans $\mathbb{K}[X]$

Exercice 25.7 (*)

Effectuer les divisions euclidiennes de

- | | |
|--|--|
| 1. $3X^5 + 2X^4 - X^2 + 1$ par $X^3 + X + 2$. | 5. $X^4 - 3X^3 + X^2 - 2X + 2$ par $X^3 + X + 1$. |
| 2. $X^3 + X + 2$ par $3X^5 + 2X^4 - X^2 + 1$. | 6. $X^5 + X^4 + 2X^2 - 1$ par $X^3 + X + 1$. |
| 3. $4X^7 + 9X^5 + 3X^4 + 2X + 1$ par X^3 . | 7. $X^5 - X^3 + X^2$ par X^3 . |
| 4. $X^3 + iX^2 + X$ par $X - i + 1$. | 8. $X^4 + 2X^3 - 2X^2 - 2X + 1$ par $X^2 - 1$. |

Exercice 25.8 (*)

Déterminer une condition nécessaire et suffisante sur le couple $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ pour que le polynôme $B = X^2 + 2$ divise $A = X^4 + X^3 + aX^2 + bX + 2$.

Exercice 25.11 (**)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On considère le polynôme $P = X^n + 1$.

1. Déterminer le reste de la division euclidienne de P par $X(X-1)$.

2. Déterminer le reste de la division euclidienne de P par $(X - 1)^2$.

Exercice 25.13 (**)

Trouver le reste de la division euclidienne de X^n par $(X - 1)^3$.

Exercice 25.14 (**)

Soit $A = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

1. Prouver que $A^2 - 5A + 6I_2 = 0$.
2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$, déterminer le reste dans la division euclidienne de X^n par $(X - 2)(X - 3)$.
3. Dédurre A^n pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

Exercice 25.15 (**)

On considère un endomorphisme f de $\mathbb{R}^2$ dont la matrice relative à la base canonique de $\mathbb{R}^2$ est

$$A = \begin{pmatrix} 7 & 5 \\ -6 & -4 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer la matrice $A^2 - 3A + 2I_2$.
2. En déduire que la matrice A est inversible et déterminer A^{-1} .
3. Soit $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$. Déterminer le reste de la division euclidienne des polynômes X^n par $X^2 - 3X + 2$.
4. En déduire A^n .

Exercice 25.16 (**)

Soit $A = \begin{pmatrix} 3/2 & 1/2 \\ -1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

1. Calculer $(A - I_2)^2$.
2. En déduire A^{100} .

25.4 Racines

Exercice 25.18 (*)

Soit $A = X^3 + 1$. Déterminer quatre diviseurs de A dans $\mathbb{R}[X]$ ayant des degrés deux à deux distincts.

Exercice 25.19 (****) *IMT MP 2022*

Soit $P = X^n - a_{n-1}X^{n-1} - \dots - a_0$ avec $a_0 > 0$ et $a_1, \dots, a_{n-1}$ réels positifs.

1. Montrer que P admet une unique racine sur $\mathbb{R}_+$, que l'on note ϱ .
2. Soit z une racine complexe de P . Montrer que $|z| \leq \varrho$.
3. Montrer que $\varrho \leq \max(1, a_0 + \dots + a_{n-1})$.
4. Montrer que $\varrho \leq 1 + \max(a_0, \dots, a_{n-1})$.

Exercice 25.20 (*)

1. Montrer que 2 est racine de $P = X^4 - 9X^3 + 30X^2 - 44X + 24$.
2. Quel est son ordre ?

3. Quelles sont les autres racines de P ?
4. Soit $Q \in \mathbb{C}[X]$. À quelle condition Q divise-t-il P ?

Exercice 25.21 (**)

Déterminer l'ensemble des $n \in \mathbb{N}^*$ tels que $X^2 + X + 1$ divise $(X^4 + 1)^n - X^n$ dans $\mathbb{R}[X]$.

Exercice 25.22 (**)

Résoudre l'équation d'inconnue $(P, Q) \in \mathbb{K}[X]^2$

$$(X^2 - 5X + 7)P + (X - 2)Q = 2X - 3.$$

Exercice 25.23 (**)

Soient $\theta \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}^*$ et

$$P_n = \cos((n-1)\theta)X^{n+1} - \cos(n\theta)X^n - \cos(\theta)X + 1.$$

Montrer que $X^2 - 2\cos(\theta)X + 1$ divise P_n .

Exercice 25.27 (**)

Déterminer les racines du polynôme $P = X^3 + 5X^2 - 8X - 48$ sachant qu'il admet deux racines distinctes dont la somme est égale à -1 .

Exercice 25.30 (**)

Soit $P = X^4 - 5X^3 + 9X^2 - 15X + 18$.

Déterminer toutes les racines complexes de P sachant que deux d'entre elles ont 6 pour produit.

Exercice 25.32 (**)

Résoudre le système de 3 équations à 3 inconnues complexes x, y, z

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 14 \\ x^3 + y^3 + z^3 = 18 \end{cases}$$

Exercice 25.33 (***)

Juliette se réveille à la fin du cours d'algèbre du jeudi après-midi. À ce moment précis, elle entend le professeur dire «...et je vous donne comme indication que toutes les racines sont positives et réelles». En levant les yeux vers le tableau, elle découvre une équation du 20-ième degré à résoudre à la maison, qu'elle essaie de recopier à toute vitesse. Elle arrive seulement à voir les deux premiers termes : $X^{20} - 20X^{19}$ avant que le professeur n'efface complètement le tableau. Heureusement elle se souvient que le terme constant est $+1$.

Pouvez-vous aider notre héroïne à résoudre cette équation ?

Exercice 25.34 (*)

Soit $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$. On note

$$P_n = (n-1)X^{2n} - 2(2n-1)X^n + 2n^2X - (2n^2 - 3n + 1) \in \mathbb{R}[X].$$

Montrer que 1 est racine triple de P_n .

Exercice 25.35 (**)

On considère le polynôme

$$P_n = 1 + X + \frac{X^2}{2!} + \cdots + \frac{X^n}{n!}.$$

Montrer qu'il n'a pas de racine multiple dans $\mathbb{C}$.

Exercice 25.38 (***)

Soit $(p, q) \in \mathbb{R}^2$ et $P = X^3 + pX + q$. On pose $\Delta = 4p^3 + 27q^2$.

1. Montrer que P possède une racine multiple si et seulement si $\Delta = 0$.
2. Montrer que si P possède trois racines réelles deux à deux distinctes, alors $\Delta < 0$.

Exercice 25.39 (**)

Soient $\theta \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}^*$ et $P = (X + 1)^n - e^{2in\theta}$.

1. Déterminer les racines de P ainsi que leur ordre de multiplicité.
2. En considérant le produit des racines de P , déterminer une expression simplifiée de

$$p_n = \prod_{k=0}^{n-1} \sin\left(\theta + \frac{k\pi}{n}\right).$$

Exercice 25.41 (***)

Trouver $P \in \mathbb{R}_5[X]$ tel que -1 soit racine triple de $P + 1$ et que 1 soit racine triple de $P - 1$.

25.5 Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

Exercice 25.42 (**)

1. Montrer que $X^5 - 1$ et $X^2 + X + 1$ sont premiers entre eux.
2. Déterminer explicitement une relation de Bézout entre $X^5 - 1$ et $X^2 + X + 1$.

Exercice 25.43 (***) *Arithmétique autour des polynômes $X^n - 1$*

1. Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme non constant et k un entier non nul. Montrer que $P - 1$ divise $P^k - 1$.
2. Soient n et m deux entiers naturels non nuls. Posons $n = qm + r$ la division euclidienne de n par m .
 - Montrer que le reste de la division euclidienne de $X^n - 1$ par $X^m - 1$ est $X^r - 1$.
 - En déduire l'équivalence

$$(X^m - 1) \mid (X^n - 1) \iff m \mid n.$$

- Montrer que

$$(X^n - 1) \wedge (X^m - 1) = X^{n \wedge m} - 1.$$

Exercice 25.45 (***)

Soient A et B deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$, non constants, premiers entre eux.

1. Montrer qu'il existe au moins un couple (U_0, V_0) de polynômes de $\mathbb{K}[X]$ tels que

$$AU_0 + BV_0 = 1 \text{ et } \deg(U_0) < \deg(B) \text{ et } \deg(V_0) < \deg(A). \quad (1)$$

2. Déterminer alors tous les couples (U, V) de polynômes de $\mathbb{K}[X]$ tels que $AU + BV = 1$. En déduire l'unicité du couple tel que $\deg(U) < \deg(B)$ et $\deg(V) < \deg(A)$.
3. Déterminer U_0 et V_0 lorsque $A = X^3 + 1$ et $B = X^2 + 1$.
4. Déterminer un polynôme P vérifiant le système

$$X^2 + 1 \mid P(X) + 1 \text{ et } X^3 + 1 \mid P(X) - 1. \quad (S)$$

Exercice 25.48 (*)**

On considère la suite $(P_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ de polynômes réels définis par

$$P_1 = 1, P_2 = X, \text{ et } \forall n \geq 3, P_n = X P_{n-1} - P_{n-2}.$$

1. Préciser le degré de P_n , montrer que $P_n^2 - P_{n+1} P_{n-1}$ est constant, puis que $P_{n-1} \wedge P_n = 1$.
2. Montrer que pour $n \geq 2$ et $p \geq 1$, on a

$$P_{n+p} = P_n P_{p+1} - P_{n-1} P_p. \quad (1)$$

et en déduire que $P_{n+p} \wedge P_p = P_n \wedge P_p$.

3. Montrer que $P_n \wedge P_p = P_{n \wedge p}$.

25.6 Décomposition en facteurs irréductibles**Exercice 25.51 (**)** *Factorisation d'un polynôme dans $\mathbb{R}$*

On considère le polynôme

$$P = X^4 + 2X^3 + 3X^2 + 2X + 1.$$

Montrer que $j = e^{2i\pi/3}$ est racine de P et déterminer son ordre de multiplicité. En déduire la décomposition de P en produit de facteurs irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$.

Exercice 25.52 ()**

Factoriser dans $\mathbb{C}[X]$ puis dans $\mathbb{R}[X]$ les polynômes suivants.

- | | |
|---------------|---------------------|
| 1. $X^5 - 1,$ | 3. $X^8 + 1,$ |
| 2. $X^6 - 1,$ | 4. $X^4 + X^2 + 1.$ |

Exercice 25.53 ()**

Soit le polynôme $P = X^8 + 2X^6 + 3X^4 + 2X^2 + 1$.

1. Montrer que $j = e^{2i\pi/3}$ est racine de ce polynôme. Déterminer son ordre de multiplicité.
2. Quelle conséquence peut-on tirer de la parité de P ?
3. Décomposer P en facteurs irréductibles dans $\mathbb{C}[X]$ puis dans $\mathbb{R}[X]$.

Exercice 25.55 ()**

Factoriser en produit de polynômes irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$ les polynômes suivants.

- | | |
|----------------------|-------------------------------------|
| 1. $X^6 + 9X^3 + 8,$ | 4. $(X^2 - 4X + 1)^2 + (3X - 5)^2,$ |
| 2. $X^4 - 2X^2 + 9,$ | 5. $X^5 + 1,$ |
| 3. $X^4 + X^2 - 6,$ | 6. $X^6 - 1.$ |

Exercice 25.56 ()** *IMT MP 2024*

Factoriser $X^8 + X^4 + 1$ dans $\mathbb{R}[X]$.

Exercice 25.58 (*)**

Soit P un polynôme non nul de $\mathbb{R}[X]$ de coefficient dominant égal à 1. Montrer que si $|P(i)| < 1$, alors P admet au moins une racine complexe non réelle.

Exercice 25.59 ()**

Soit $a \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$. Factoriser dans $\mathbb{C}[X]$ puis dans $\mathbb{R}[X]$ le polynôme $P = X^{2n} - 2X^n \cos(a) + 1$.

Exercice 25.60 (***)

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ de degré 7. On suppose que $P + i$ est multiple de $(X - i)^4$. Déterminer P' et en déduire P .

Exercice 25.61 (**)

On considère un entier $n \geq 1$ et un réel α non multiple de π . Déterminer les racines complexes du polynôme

$$P = \sum_{q=0}^n \binom{n}{q} \sin(q\alpha) X^{n-q}.$$

Exercice 25.65 (***) *Mines-Ponts MP*

Déterminer les P de $\mathbb{R}[X]$ tels que

$$(X + 4)P(X) = X P(X + 1).$$

25.7 Polynôme d'interpolation de Lagrange

Exercice 25.67 (****)

Donner une condition nécessaire et suffisante sur p et q dans $\mathbb{C}$ pour que $X^8 + X^4 + 1$ divise $X^{8m} + pX^{4m} + q$ où $m \in \mathbb{N}^*$ est fixé.

Petits problèmes

Exercice 25.69 (***)

Soit $P, Q \in \mathbb{Z}[X]$ premiers entre eux. Posons, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_n = \text{pgcd}(P(n), Q(n)).$$

Montrer que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est périodique.

Exercice 25.70 (****)

Soit $E = \{3, 5, 7, 11, 13, 17\}$ et 50 réels $(a_k)_{k \in \llbracket 0, 49 \rrbracket}$ tels que

$$\forall p \in E, \forall r \in \llbracket 1, p-1 \rrbracket, \sum_{k \equiv r \pmod{p}} a_k = \sum_{k \equiv 0 \pmod{p}} a_k.$$

Montrer que les réels $(a_k)_{k \in \llbracket 0, 49 \rrbracket}$ sont tous nuls.